

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Álgebra de Proposições e Validação de Tautologias — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC

Avaliação: Checkpoint 2

Arquivo de Origem: FeedBack_Cuitp1p2.pdf

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2

RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Construção da tabela verdade para P e Q:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge P$	Resultado: $[(P \rightarrow Q) \wedge P] \rightarrow Q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Como a última coluna resulta em 1 para todas as valorações possíveis, está formalmente demonstrado que o *Modus Ponens* é uma Tautologia.